

随机过程作业六参考答案

习题五 7, 12, 14

7、设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动. 令 $X(t) = B(t+1) - B(t)$.

(1) 计算 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数;

(2) 证明 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是严平稳过程.

解:

(1)

$$\text{均值函数: } \mu_X(t) = \mathbb{E}[X(t)] = \mathbb{E}[B(t+1) - B(t)] = \mathbb{E}[B(t+1)] - \mathbb{E}[B(t)] = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{自相关函数: } R_X(s, t) &= \mathbb{E}[X(s)X(t)] = \mathbb{E}[(B(s+1) - B(s))(B(t+1) - B(t))]. \\ &= \mathbb{E}[B(s+1)B(t+1)] - \mathbb{E}[B(s+1)B(t)] - \mathbb{E}[B(s)B(t+1)] + \mathbb{E}[B(s)B(t)] \\ &= \min(s+1, t+1) - \min(s+1, t) - \min(s, t+1) + \min(s, t). \end{aligned}$$

令 $\tau = t - s \geq 0$, 分两种情况讨论.

若 $\tau \geq 1$,

$$\min(s+1, t+1) = s+1, \quad \min(s+1, t) = s+1, \quad \min(s, t+1) = s, \quad \min(s, t) = s.$$

$$\text{代入得: } R_X(s, t) = (s+1) - (s+1) - s + s = 0.$$

若 $0 \leq \tau < 1$

$$\min(s+1, t+1) = t+1, \quad \min(s+1, t) = t, \quad \min(s, t+1) = s, \quad \min(s, t) = s.$$

$$\text{代入得: } R_X(s, t) = (t+1) - t - s + s = 1 - (t - s) = 1 - \tau.$$

$\tau = t - s \leq 0$ 时由对称性同理. 综上, $R_X(s, t) = R_X(t - s) = \max(1 - |t - s|, 0)$.

(2)

由于 $B(t)$ 是高斯过程 (布朗运动是高斯过程), 而 $X(t)$ 是 $B(t)$ 的线性变换, 因此 $X(t)$ 也是高斯过程.

由第 (1) 题的结果: 均值函数 $\mu_X(t) = 0$, 为常数 (与 t 无关); 自相关函数 $R_X(s, t) = \max(1 - |t - s|, 0)$, 仅依赖于时差 $t - s$, 故 $\{X(t)\}$ 是宽平稳过程.

因为 $X(t)$ 是高斯过程, 且已证明是宽平稳的, 所以它也是严平稳的.

12、设随机过程 $X(t) = \sqrt{2}X \cos t + Y \sin t, -\infty < t < \infty$, 其中 X, Y 相互独立, X 具有密度函数, Y 服从 $(-1, 1)$ 上的均匀分布 $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求 $\mu_x(t), R_x(t, t + \tau)$, 并证明 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是平稳过程

(2) 求 $\{X(t)\}$ 的时间均值 $\langle X(t) \rangle$, 并判断 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 的均值是否具有各态历经性

(3) 判断 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是否为各态历经过程

解

(1)

$$\mu_X(t) = EX(t) = E(\sqrt{2}X \cos t + Y \sin t) = \sqrt{2} \cos t E(X) + \sin t E(Y)$$

$$\begin{aligned}
E(X) &= \int_{-1}^1 x(1-|x|)dx = \int_0^1 x(1-x)dx + \int_{-1}^0 x(1+x)dx \\
&= \int_0^1 xdx - \int_0^1 x^2dx + \int_{-1}^0 xdx + \int_{-1}^0 x^2dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 0 \\
f_Y(x) &= \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, E(Y) = 0 \implies \mu_x(t) = \sqrt{2} \cos t E(X) + \sin t E(Y) = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_X(t, t+\tau) &= EX(t)X(t+\tau) = E((\sqrt{2}X \cos t + Y \sin t)(\sqrt{2}X \cos(t+\tau) + Y \sin(t+\tau))) \\
E(XY) &= 0, E(X)E(Y) = 0, E(X^2) = \frac{1}{6}, E(Y^2) = \frac{1}{3}, D(Y) = \frac{1}{3}, E(Y) = 0 \\
R_X(t, t+\tau) &= \frac{1}{3} \cos t \cos(t+\tau) + \frac{1}{3} \sin t \sin(t+\tau) = \frac{1}{3} \cos \tau \implies \{X(t)\} \text{ 是平稳过程}
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
\langle X(t) \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (\sqrt{2}X \cos t + Y \sin t) dt \\
&= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} (2\sqrt{2}X \sin T + 2Y \cos T) = 0 \\
\langle X(t) \rangle &= E(X(t)) = 0 \quad \therefore \text{均值具有各态历经性}
\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
\langle X(t)X(t+\tau) \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t)X(t+\tau) dt \\
&= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (\sqrt{2}X \cos t + Y \sin t)(\sqrt{2}X \cos(t+\tau) + Y \sin(t+\tau)) dt \\
&= \left(X^2 + \frac{Y^2}{2} \right) \cos \tau^2 \neq R_X(t, t+\tau) \quad \therefore \text{不是各态历经性}
\end{aligned}$$

14. 设 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是参数为 1 的泊松过程, A 与 $\{N(t); t \geq 0\}$ 独立, 且 $A \sim U(0, 1)$. 令 $X(t) = A[N(t+1) - N(t)]$

(1) 计算 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数;

(2) 证明 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是宽平稳过程;

(3) 判断 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值是否具有各态历经性, 说明理由.

解

(1)

$$\text{均值函数: } \mu_X(t) = E[X(t)] = E[A]E[N(t+1) - N(t)] = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$\text{自相关函数: } R_X(t, s) = E[X(t)X(s)] = E[A^2]E[Y_t Y_s] = \frac{1}{3}E[Y_t Y_s].$$

令 $\tau = |t - s|$, 下面求 $E[Y_t Y_s]$:

若 $\tau \geq 1$, 区间 $[t, t+1]$ 与 $[s, s+1]$ 不重叠, 故 Y_t 与 Y_s 独立, 于是 $E[Y_t Y_s] = E[Y_t]E[Y_s] = 1$.

若 $0 \leq \tau < 1$, 不妨设 $s = t + \tau$, 令 $U = N(t + \tau) - N(t)$, $V = N(t + 1) - N(t + \tau)$, $W = N(t + 1 + \tau) - N(t + 1)$, 则 $Y_t = U + V$, $Y_s = V + W$, 且 U, V, W 相互独立, 分别服从 $U \sim \text{Poisson}(\tau)$, $V \sim \text{Poisson}(1 - \tau)$, $W \sim \text{Poisson}(\tau)$.

$$\begin{aligned}
E[Y_t Y_s] &= E[(U + V)(V + W)] = E[UV] + E[UW] + E[V^2] + E[VW] \\
&= \tau(1 - \tau) + \tau^2 + (1 - \tau) + (1 - \tau)^2 + \tau(1 - \tau) = 2 - \tau \implies E[Y_t Y_s] = 2 - |t - s|, |t - s| \leq 1.
\end{aligned}$$

$$\text{综上, } R_X(t, s) = \begin{cases} \frac{1}{3}(2 - |t - s|), & |t - s| < 1, \\ \frac{1}{3}, & |t - s| \geq 1. \end{cases}$$

(2)

由 (1) 可知, 均值函数为常数: $\mu_X(t) = \frac{1}{2}$;

自相关函数只依赖于时间差: $\tau = t - s$;

二阶矩有限: $E[X(t)^2] = R_X(0) = \frac{2}{3} < \infty$.

因此 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是宽平稳过程。

(3) 计算:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T C_X(\tau) d\tau = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T [R_X(\tau) - \mu_X^2(\tau)] d\tau = \lim_{T \rightarrow \infty} R_X(\tau) - \mu_X^2(\tau) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \neq 0$$

故 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值不具有各态历经性